

Понятие первообразной и неопределённого интеграла

Математический анализ

1. Первообразная

Определение 1.1 (первообразная). Функция $F(x)$ называется *первообразной* для функции $f(x)$ на интервале (a, b) , если

$$\forall x \in (a, b) : \quad F'(x) = f(x).$$

Пример 1.2. Для $f(x) = \cos x$ первообразными служат $F_1(x) = \sin x$, $F_2(x) = \sin x + 42$ и т.д.

Замечание 1.3.

- 1) Первообразная $F(x)$ дифференцируема, а значит *непрерывна* на (a, b) .
- 2) Первообразная задаётся именно на *промежутке*: вне связного промежутка добавляемая константа на разных кусках может быть разной.

Теорема 1.4 (об общем виде первообразных). Если $F(x)$ — какая-либо первообразная для $f(x)$ на (a, b) , то множество всех первообразных для f на этом интервале есть

$$\{ F(x) + C : C \in \mathbb{R} \}.$$

Доказательство.

- 1) Любая функция вида $F(x) + C$ — первообразная: $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$.
- 2) Пусть $\Phi(x)$ — произвольная другая первообразная. Рассмотрим $\psi(x) = \Phi(x) - F(x)$. Тогда

$$\psi'(x) = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) \equiv 0 \quad \text{на } (a, b).$$

По следствию из теоремы Лагранжа функция с нулевой производной на промежутке постоянна, поэтому $\psi(x) \equiv C$, то есть $\Phi(x) = F(x) + C$. $\square$

Геометрическая интерпретация. График любой первообразной получается из графика F вертикальным сдвигом на константу C — получается *однопараметрическое семейство* «параллельных» кривых, целиком заполняющее полосу $\{(x, y) : x \in (a, b)\}$. Через каждую точку этой полосы проходит ровно одна кривая семейства; касательные ко всем кривым в точках с одной и той же абсциссой x имеют одинаковый угловой коэффициент $f(x)$.

2. Неопределённый интеграл

Определение 2.1 (неопределённый интеграл). *Неопределённым интегралом* функции $f(x)$ на (a, b) называется совокупность всех её первообразных. Обозначение:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

где F — какая-либо первообразная, а C пробегает $\mathbb{R}$.

2.1. Таблица основных интегралов

Степенные и логарифм:	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1),$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C.$
Показательные:	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1),$	$\int e^x dx = e^x + C.$
Тригонометрические:	$\int \sin x dx = -\cos x + C,$	$\int \cos x dx = \sin x + C,$
	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C,$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C.$
Гиперболические:	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C,$	$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C.$
«Обратные»:	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C,$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (\text{«высокий» логарифм}),$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm k}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm k}| + C \quad (\text{«длинный» логарифм}).$$

2.2. Линейность неопределённого интеграла

Свойство 2.2 (линейность). Пусть f, g имеют первообразные на (a, b) и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Обозначим разность двух частей через

$$H(x) = \int (\alpha f + \beta g) dx - \left(\alpha \int f dx + \beta \int g dx \right).$$

Дифференцируя и пользуясь равенством $(\int \varphi dx)' = \varphi$, получаем

$$H'(x) = (\alpha f + \beta g) - (\alpha f + \beta g) = 0 \quad \text{на } (a, b).$$

Значит $H(x) \equiv \text{const}$, то есть левая и правая части отличаются лишь на константу — а с точностью до константы неопределённый интеграл и определён. Следовательно, как семейства первообразных они совпадают. $\square$

3. Взаимосвязь дифференцирования и интегрирования

Операции дифференцирования и интегрирования взаимно обратны (с точностью до константы):

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x), \quad d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$

Первое равенство выражает, что интеграл «снимается» производной; третье — что интегрирование дифференциала восстанавливает функцию с точностью до константы.

4. Замена переменной

В основе метода лежит формула производной сложной функции: $[F(g(x))]' = F'(g(x)) g'(x)$.

Теорема 4.1 (о замене переменной). Пусть $x = \varphi(t)$ определена и дифференцируема на интервале T , а её множество значений $\varphi(T)$ лежит в области, где функция f имеет первообразную F . Тогда

$$\int f(x) dx \Big|_{x=\varphi(t)} = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \quad \text{то есть} \quad F(\varphi(t)) + C = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Достаточно проверить, что $F(\varphi(t))$ — первообразная для подынтегральной функции правой части. Дифференцируя по t по правилу дифференцирования сложной функции, получаем

$$\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t)) \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

Итак, $F(\varphi(t))$ — первообразная для $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$, откуда и следует доказываемая формула. $\square$

Пример 4.2. $\int \cos(5x + 4) dx$. Полагаем $t = 5x + 4$, тогда $dt = 5 dx$, $dx = \frac{1}{5} dt$:

$$\int \cos(5x + 4) dx = \int \cos t \cdot \frac{1}{5} dt = \frac{1}{5} \sin t + C = \frac{1}{5} \sin(5x + 4) + C.$$

Пример 4.3. $\int \frac{x dx}{1 + x^2}$. Заметим $x dx = \frac{1}{2} d(x^2 + 1)$:

$$\int \frac{x dx}{1 + x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

5. Интегрирование по частям

Исходим из формулы дифференциала произведения $d(uv) = u dv + v du$.

Теорема 5.1 (интегрирование по частям). Если $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы на интервале, то

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \text{или} \quad \int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int u'(x) v(x) dx.$$

Доказательство. Проинтегрируем тождество $d(uv) = u dv + v du$: $\int d(uv) = \int u dv + \int v du$, то есть $uv = \int u dv + \int v du$, откуда $\int u dv = uv - \int v du$. $\square$

Основные типы интегралов, берущихся по частям.

(а) $\int P(x) e^{ax} dx$, $\int P(x) \sin bx dx$, $\int P(x) \cos bx dx$ — берём $u = P(x)$ (понижаем степень многочлена);

(б) $\int P(x) \ln x dx$, $\int P(x) \operatorname{arctg} x dx$, $\int P(x) \arcsin x dx$ — берём u равным $\ln x$, $\operatorname{arctg} x$ и т.п. (избавляемся от «неудобной» функции);

(в) $\int e^{ax} \sin bx dx$, $\int e^{ax} \cos bx dx$ — *возвратные*: после двух интегрирований по частям возникает исходный интеграл.

Пример 5.2. $\int x e^x dx$: берём $u = x$, $dv = e^x dx$, тогда $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

Пример 5.3. $\int \ln x \, dx$: $u = \ln x$, $dv = dx$, $du = \frac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C.$$

Пример 5.4 (возвратный интеграл). $I = \int e^x \cos x \, dx$. Дважды интегрируем по частям:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \right) = e^x (\sin x + \cos x) - I.$$

Отсюда $2I = e^x (\sin x + \cos x)$, то есть $I = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C$.

6. Комплексный метод в вещественном анализе

Тот же интеграл удобно считать через комплексную экспоненту, опираясь на формулу Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Тогда

$$e^{ax} \cos bx = \operatorname{Re} e^{(a+ib)x}, \quad e^{ax} \sin bx = \operatorname{Im} e^{(a+ib)x}.$$

Интеграл от комплексной экспоненты берётся элементарно:

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{1}{a+ib} e^{(a+ib)x} + C = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{ax} (\cos bx + i \sin bx) + C.$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем сразу обе формулы:

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos bx \, dx &= \operatorname{Re} \int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C, \\ \int e^{ax} \sin bx \, dx &= \operatorname{Im} \int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C. \end{aligned}$$

При $a = b = 1$ отсюда снова $\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$ — согласуется с «возвратным» вычислением выше.

7. Дифференцирование интеграла по параметру

Теорема 7.1 (правило Лейбница). Если $f(x, \alpha)$ и $f'_\alpha(x, \alpha)$ непрерывны на прямоугольнике $[a, b] \times [\alpha_1, \alpha_2]$, то функция $\Phi(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) \, dx$ дифференцируема по α и

$$\Phi'(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \int_a^b f(x, \alpha) \, dx = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha) \, dx.$$

Для неопределённого интеграла это даёт удобный приём: продифференцировав известную формулу по параметру, получаем новую.

Пример 7.2 (простейшее применение). Из $\int e^{\alpha x} \, dx = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} + C$ дифференцированием по α :

$$\frac{d}{d\alpha} \int e^{\alpha x} \, dx = \int x e^{\alpha x} \, dx, \quad \frac{d}{d\alpha} \left(\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \right) = -\frac{1}{\alpha^2} e^{\alpha x} + \frac{x}{\alpha} e^{\alpha x},$$

откуда $\int x e^{\alpha x} \, dx = -\frac{1}{\alpha^2} e^{\alpha x} + \frac{x}{\alpha} e^{\alpha x} + C$.

7.1. Интегралы вида $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$

Отправная формула —

$$I_1(a) = \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

Дифференцируем её по параметру a . Слева, поскольку $\frac{\partial}{\partial a} \frac{1}{x^2 + a^2} = -\frac{2a}{(x^2 + a^2)^2}$, получаем

$$\frac{d}{da} I_1(a) = -2a \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2}.$$

Справа

$$\frac{d}{da} \left(\frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \right) = -\frac{1}{a^2} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1 + (x/a)^2} \cdot \left(-\frac{x}{a^2} \right) = -\frac{1}{a^2} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{x}{a(x^2 + a^2)}.$$

Приравнявая и выражая искомый интеграл, получаем рекуррентный результат:

$$\boxed{\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} + C}$$

Повторное дифференцирование по a позволяет последовательно понижать степень и получать $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$ при любом n .